

12 V → 5 V Yardımcı Besleme Devresi

Veri Sayfalarına Dayalı Bileşen Seçimi ve Mühendislik Gerekçeleri

7805 + 2SA1943 harici PNP akım destekli lineer regülatör

Emre Dabak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bitirme projesi teknik değerlendirme raporu | 11 Eylül 2026

Özet

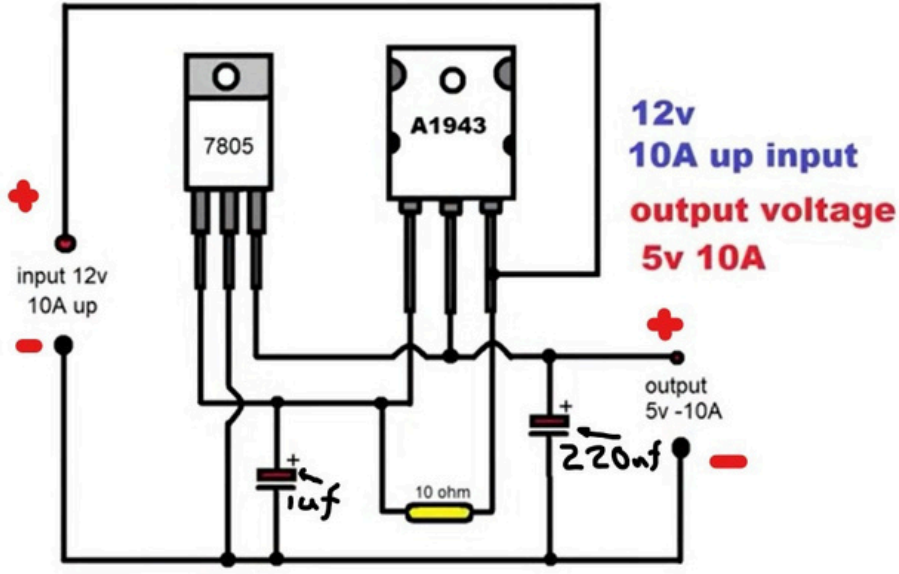
Bu rapor, batarya tabanlı fotovoltaik ölçüm sisteminin 5 V yardımcı beslemesinde kullanılan bileşenlerin seçim gerekçelerini inceler. Amaç, elemanların yalnızca nominal değerlerini listelemek değil; veri sayfasındaki parametrelerin devre işlevi, çalışma koşulları ve kayıplarla ilişkisini açıklamaktır. Regülasyon 7805 ile sağlanırken harici PNP transistör yük akımının bir bölümünü üstlenir. Direnç, bu paylaşımın başlamasını; kapasitörler ise yerel gerilim desteğini etkiler.

Eleman	Seçimin temel gerekçesi
7805	Sabit 5 V regülasyonu ve sade bir referans besleme yapısı.
2SA1943	PNP üst kol bağlantısıyla regülatör üzerindeki akım/ısı yükünü paylaşmak.
10 Ω	PNP'nin devreye girişini belirleyen gerilim düşümünü oluşturmak.
Giriş / çıkış kapasitörleri	Besleme hattı empedansı ve hızlı yük değişimlerinin etkisini azaltmak.

Değerlendirme sonucu: Bu yapı, akım paylaşımı ve ısı tasarımı incelenmesi için anlamlı bir prototiptir. Düşük güçlü güneş paneliyle çalışan sistemde enerji verimi açısından en uygun çözüm olduğu ileri sürülemez. Harici transistör kullanılması, lineer dönüşümün temel enerji kaybını ortadan kaldırmaz.

Kanıt düzeyi: Paylaşılan görsel esas alınmıştır; gerçek 7805 üreticisi, tam parça ekleri ve kapasitör modelleri bilinmemektedir. TI LM7805 ve Toshiba 2SA1943 referans alınmış; pasifler için mevcut parça ile önerilen seçim ölçütleri ayrılmıştır. Ölçülmüş performans sonucu sunulmamaktadır.

1. Devrenin işlevi ve topoloji tanımı



Şekil 1. Kullanıcının paylaştığı bağlantı görseli. Görseldeki “5 V / 10 A” etiketi, doğrulanmış devre kapasitesi olarak kabul edilmemiştir.

Görselde endüktör ve anahtarlamalı enerji aktarımı bulunmadığından devre, buck dönüştürücü olarak sınıflandırılmaz. Uygun adlandırma **harici PNP transistörlü lineer gerilim regülatörüdür**. STMicroelectronics L78 veri sayfasındaki yüksek akımlı regülatör örneği, aynı genel akım destekleme ilkesini gösterir [3, Şekil 13].

Düğüm	Bağlantı ve görevi
Batarya artısı	PNP emitörü ve 10 Ω direncin bir ucu.
Regülatör giriş düğümü	7805 giriş ucu, PNP bazı, 10 Ω 'un diğer ucu ve giriş kapasitörü.
5 V çıkış düğümü	7805 çıkışı, PNP kolektörü ve çıkış kapasitörü.
Ortak eksi	Batarya eksi, 7805 toprak ve kapasitör dönüşleri.

5 V, yalnızca bu beslemeyi kabul eden ESP32 geliştirme kartının uygun girişine uygulanır. ESP32 yongasının 3,3 V besleme/GPIO uçları ile kartın 5 V girişi aynı nokta değildir [7]. Gerçek kart modeli belirlenmeden giriş uyumluluğu kesinleştirilemez.

2. 7805: regülasyon elemanının seçimi

Veri sayfasından seçime taşınan bilgiler

Parametre	Referans değer / koşul	Devre açısından anlamı
Çıkış gerilimi	TI LM7805: 4,8-5,2 V; 25 °C, 5 mA-1 A ve tablo koşulları	"5 V", her koşulda tam 5,000 V değildir.
Geniş koşul aralığı	4,75-5,25 V; belirtilen sıcaklık, yük ve giriş koşulları	Alıcı kartın izin verdiği gerilim aralığı kontrol edilir.
Dropout	Tipik 2 V; 25 °C, 1 A	Giriş, çıkışın yeterince üzerinde kalmalıdır.
Toprak akımı IQ	25 °C için en çok 8 mA; ilgili yük koşulları	Batarya enerji bütçesine ek tüketim getirir.
TO-220 uçları	1: giriş; 2: toprak; 3: çıkış	Ön görünüş ve tam paket doğrulanarak bağlanır.

Kaynak: [1], s. 3 ve s. 6. Bu değerler TI LM7805 içindir; ST L7805 veya başka bir üreticinin 7805'ile koşulsuz eşitlenmez. Özellikle daha hassas "A" sürümünün özellikleri standart parçaya aktarılmamalıdır.

Neden bu devrede kullanılıyor?

7805'in bu tasarımdaki gerekçesi, gerilim ayarlama işlevini az sayıda elemanla sağlayan sabit çıkış yapısıdır. Böylece deneysel çalışma; akım paylaşımı, yük değişimi ve ısı davranış üzerine odaklanabilir. Buradaki seçim, yüksek enerji verimi iddiasına değil, sade bir referans devresi oluşturma amacına dayanır.

$$P_{kayıp} \approx (V_{in} - V_{out})I_{out} \quad (1)$$

12 V → 5 V dönüşümünde 0,15 A için, toprak akımı hariç 1,05 W kayıp oluşur. Bu nedenle 7805, 2 W sınıfındaki panelden elde edilen enerjiyi koruma hedefi açısından sınırlıdır. Prototipte kullanılabilir olması, toplam sistem için en verimli seçenek olduğu anlamına gelmez.

İç korumaların kapsamı

7805'in iç akım ve sıcaklık korumaları [1], harici PNP üzerinden akan bütün yük akımının korunduğunu kanıtlamaz. ST'nin korumalı yüksek akım örneğinde ek algılama elemanları bulunması bu ayrımı gösterir [3, Şekil 14]. Görselde böyle bir sınırlama katı açıkça tanımlanmamıştır.

2.1 7805 datasheet



INCHANG SEMICONDUCTOR

isc Three Terminal Positive Voltage Regulator

7805

FEATURES

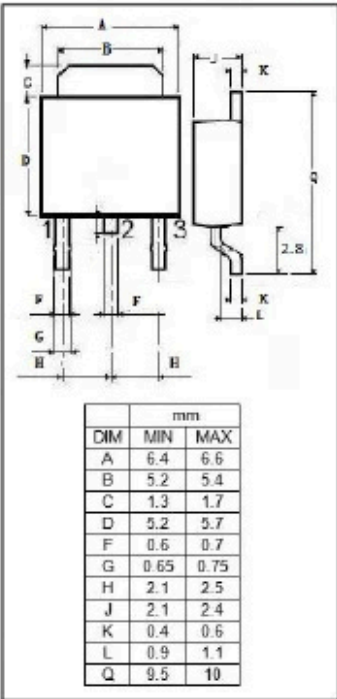
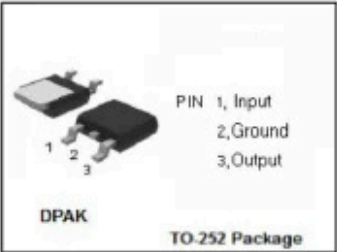
- Output current in excess of 1.5A
- Output voltage of 5 V
- Internal thermal overload protection
- Output transition Safe-Area compensation
- Minimum Lot-to-Lot variations for robust device performance and reliable operation

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(T_a=25℃)

SYMBOL	PARAMETER	RATING	UNIT
V _I	DC input voltage	35	V
I _O	Output current	internally limited	
P _{tot}	Power dissipation	internally limited	
T _{OP}	Operating junction temperature	-40~125	℃
T _{stg}	Storage temperature	-55~150	℃

THERMAL CHARACTERISTICS

SYMBOL	PARAMETER	MAX	UNIT
R _{thJ-c}	Thermal Resistance, Junction to Case	3	℃/W
R _{thJ-a}	Thermal Resistance, Junction to Ambient	50	℃/W



3. 2SA1943: akım destekleme gerekçesi

Veri sayfası bilgisi	Koşul ve yorum
PNP silikon güç transistörü	Üst kolda akım desteklemek için topolojik olarak uygundur.
$ V_{CEO} = 230 \text{ V}$; $ I_C = 15 \text{ A}$	Mutlak azami sınırlardır; aynı anda kullanılabilir çalışma noktası değildir.
$P_C = 150 \text{ W}$	Yalnızca kılıf sıcaklığı $T_C = 25 \text{ °C}$ koşulundadır.
$T_{j,max} = 150 \text{ °C}$	Tasarım hedefi olarak sürekli bu sınırdan çalıştırılmaz.
$h_{FE} = 55-160$	$V_{CE} = -5 \text{ V}$, $I_C = -1 \text{ A}$ test noktasında.
$h_{FE} \geq 35$; tipik 60	$V_{CE} = -5 \text{ V}$, $I_C = -7 \text{ A}$ test noktasında.
Paket uçları	Toshiba 2SA1943 çiziminde 1: baz; 2: kolektör; 3: emitör.

Kaynak: [2], s. 1-3. PNP işaretleri nedeniyle gerilim/akım eksi yazılır; boyutlandırmada büyüklükleri kullanılmıştır. Parça aslında farklı bir üreticinin veya farklı ekli A1943'ü ise onun kendi belgesi esas alınmalıdır.

Neden PNP, neden bu parça?

Emitörü batarya artısında tutulan PNP, baz düşümü daha düşük gerilime geldiğinde yük hattına akım aktarabilir. Bu, görseldeki 7805 ile akım destekleme bağlantısına uygundur. 2SA1943'ün güç paketi, yük paylaşımı ve soğutmanın incelenmesine olanak verir. Aynı bağlantıya yalnızca gerilim/akım etiketine bakılarak NPN transistör yerleştirilemez.

Bununla birlikte 230 V dayanım, 12 V sistem için zorunlu bir üstünlük değildir. Yalnızca 150 mA düzeyindeki bir yardımcı yükte bu büyük transistörün gerekli olduğu da kanıtlanmış değildir. Savunulabilir gerekçe, mevcut prototipte harici akım destekleme davranışını incelemektir; bütün seçenekler içinde optimum parça olduğu iddiası değildir.

Güvenli çalışma alanı neden belirleyici?

$$|V_{CE}| \approx 12 - 5 = 7 \text{ V}; P_Q \approx 7I_C \text{ (2)}$$

Lineer çalışma için veri sayfasındaki DC güvenli çalışma alanı eğrisi dikkate alınır; kısa süreli darbe eğrileri sürekli çalışma izni değildir. Kılıf sıcaklığı arttıkça uygun çalışma alanı daralır [2]. Transistörün “15 A” sınırı kullanılarak, 7 V üzerinde 10 A taşıyabileceği doğrudan sonucuna varılamaz.

3.1 2SA1943 datasheet

2SA1943



Pb Free Plating Product

2SA1943

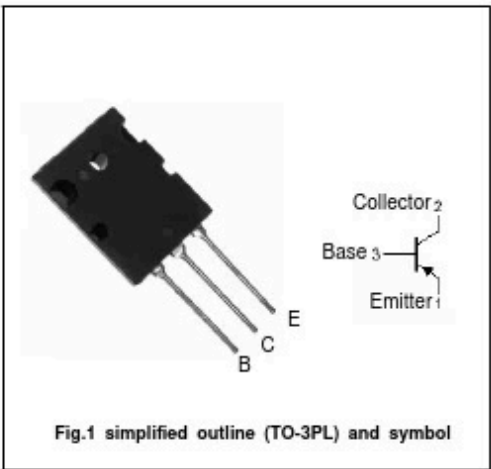


150 Watt Silicon PNP Power Transistors

DESCRIPTION
With TO-3PL package
Complement to type 2SC5200

APPLICATIONS
Power amplifier applications
Recommended for 100W high fidelity audio frequency amplifier output stage

PINNING	
PIN	DESCRIPTION
1	Emitter
2	Collector;connected to mounting base
3	Base



Absolute maximum ratings(Ta=25)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MAX	UNIT
V_{CBO}	Collector-base voltage	Open emitter	-230	V
V_{CEO}	Collector-emitter voltage	Open base	-230	V
V_{EBO}	Emitter-base voltage	Open collector	-5	V
I_C	Collector current		-15	A
I_B	Base current		-1.5	A
P_C	Collector power dissipation	$T_C=25$	150	W
T_J	Junction temperature		150	
T_{stg}	Storage temperature		-55~150	

4. 10 Ω direnç: değer ve güç seçimi

İşlev: akım paylaşımını başlatmak

10 Ω, PNP'nin emitör ve baz düğümleri arasındadır. Regülatöre akım akarken oluşan gerilim farkı, PNP'nin iletme girmesini sağlar. Bu direnç 5 V çıkışı ayarlayan gerilim bölücü değildir; esas görevi harici transistörün akım paylaşımını etkilemektir.

$$I_R \approx V_{EB}/R; I_{y\ddot{u}k,e\ddot{s}ik} \approx V_{EB}/R - I_Q \quad (3)$$

Örnek $V_{EB} = 0,70 \text{ V}$, $R = 10 \text{ } \Omega$ ve $I_Q = 8 \text{ mA}$ kabullerinde $I_R \approx 70 \text{ mA}$, geçiş yükü $\approx 62 \text{ mA}$ olur. V_{EB} sabit olmadığı için eşik sıcaklığa ve transistöre bağlıdır. $0,70 \text{ V}$ bir hesap yaklaşımıdır; 2SA1943'ün bütün akımlarda garanti edilen değeri değildir.

$$P_R \approx V_{EB}^2/R = 0,70^2/10 = 0,049 \text{ W} \quad (4)$$

Bu normal çalışma örneğine göre $0,25 \text{ W}$ sınıfı direnç yaklaşık %19,6 güç yüklenmesiyle kullanılabilir bir ilk adaydır. Ortam sıcaklığı ve arıza darbesi ayrıca değerlendirilir. Büyük güç sınıfı seçmek, kısa devre koruması sağlamaz.

Üretici belgesiyle örnek seçim sınıfı

Görseldeki direncin markası bilinmediğinden, eldeki parça Vishay olarak tanımlanmamıştır. Veri sayfası örneği olarak Vishay MRS25 serisinin $10 \text{ } \Omega$ değeri ele alınabilir: $\pm\%1$ tolerans, $\pm 50 \text{ ppm/K}$ sıcaklık katsayısı ve belirtilen koşullarda $0,6 \text{ W P70}$ değeri bulunur [4]. Bu sınıfta 49 mW kayıp, nominal gücün yaklaşık %8,2'sidir. Tam sipariş kodu ayrıca seçilir.

$$R_{min} = 9,9 \text{ } \Omega; R_{max} = 10,1 \text{ } \Omega \quad (5)$$

V_{EB} ve I_Q sabit kabul edilirse $\pm\%1$ dirençle yük eşiği yaklaşık $61,3\text{--}62,7 \text{ mA}$ arasında değişir. Sıcaklık farkı 50 K için $\pm 50 \text{ ppm/K}$ katsayı, en çok yaklaşık $\pm\%0,25$ ek direnç değişimi ölçeği verir. Gerçekte V_{EB} değişimi, direnç toleransından daha belirleyici olabilir.

Akım sınırlama ile karıştırılmamalı

Bu devrede $10 \text{ } \Omega$ 'un üzerinden bütün yük akımı geçmez. Dolayısıyla $12/10 = 1,2 \text{ A}$ hesabı devrenin çıkış akım limiti değildir. Yük akımının büyük bölümü transistör yolundan akabildiği için, yükün koruma hesabı ayrı bir işlemdir.

4.1 10 Ω direnç datasheet değeri ve güç seçimi



COLOR	1st BAND	2nd BAND	3rd BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
BLACK	0	0	0	1 Ω	
BROWN	1	1	1	10 Ω	
RED	2	2	2	100 Ω	± 2% (G)
ORANGE	3	3	3	1K Ω	
YELLOW	4	4	4	10K Ω	
GREEN	5	5	5	100K	
BLUE	6	6	6	1M Ω	
VIOLET	7	7	7	10M Ω	
GREY	8	8	8	0.001 Ω	
WHITE	9	9	9	0.0001 Ω	
GOLD				0.1 Ω	± 5 % (J)
SILVER				0.01 Ω	

5. Kapasitörler: neden ve nasıl seçilir?

Görseldeki değerlerin tanımı

Girişte 1 μF notu okunmaktadır. Çıkış notu ise “220 nF” olarak okunabilmektedir; 220 μF olup olmadığı fiziksel parça üzerinden doğrulanmalıdır. Çizimdeki kutuplu sembol, tek başına kapasiteyi veya teknolojiyi kanıtlamaz. Bu belirsizlik giderilmeden belirli bir kapasitör veri sayfasıyla tam eşleştirme yapılamaz.

Konum	Seçim gerekçesi	İlk seçim ölçütü
7805 girişi	Yerel gerilim desteği; kablo ve kaynak empedansının etkisini azaltmak.	1 μF aday; gerçek giriş maksimumuna uygun gerilim, kısa bağlantı.
5 V çıkışı: küçük bypass	Hızlı bileşenlere düşük empedanslı dönüş yolu sağlamak.	100–220 nF sınıfı aday; büyük enerji tamponu yerine geçmez.
5 V çıkışı: bulk kapasite	Yük adımıyla regülatör yanıt verene kadar akım desteği.	220 μF ancak bir adaydır; yük adımı hesabıyla belirlenir.

ST L78’in temel sabit çıkış uygulaması, kapasitörlerin konumunu ve geçici yanıt işlevini gösterir [3, Şekil 8]. Tek başına regülatör için verilen kararlılık açıklaması, harici PNP içeren her yerleşimin kararlılığını garanti etmez.

$$\Delta V \approx \Delta I \Delta t / C + \Delta I \times \text{ESR} \quad (6)$$

Örnek $\Delta I = 0,30 \text{ A}$ ve $\Delta t = 100 \mu\text{s}$ için 220 μF kapasitörde ideal düşüm 0,136 V’tur. Yalnızca kapasitif düşüm bütçesi 0,10 V seçilirse $C \geq 300 \mu\text{F}$ gerekir. 220 nF ise 220 μF ’tan 1000 kat küçüktür; aynı yük adımıyla eşdeğer enerji desteği sağlamaz. Δt gerçek regülatör yanıtıyla ölçülmelidir.

Veri sayfasında aranacak alanlar

Kapasite toleransı, gerilim sınıfı, sıcaklık aralığı, ESR/empedans, izin verilen dalgalanma akımı ve ömür incelenir. Girişte 25 V, çıkışta 10–16 V sınıfları 12 V/5 V nominal koşullar için ilk aday olabilir; gerçek en büyük gerilim ve darbelerle doğrulanır. Bunlar eldeki kapasitörün bilinen özellikleri değildir.

X7R gibi seramiklerde DC öngerilim etkin kapasiteyi azaltabilir [5]. Elektrolitiklerde ESR ve dalgalanma akımı ısınma/ömür hesabına etki eder [6]. Bu nedenle “1 μF ” veya “220 μF ” etiketi tek başına tam seçim gerekçesi değildir.

5.1 Kapasitörler datasheet

ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

nichicon

PW

Miniature Sized, Low Impedance,
High Reliability For Switching Power Supplies
series

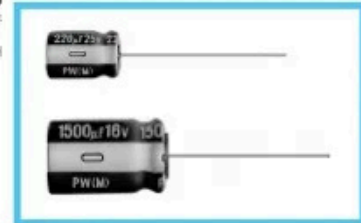
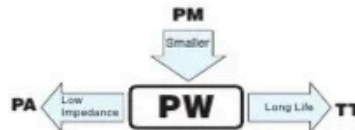
G

Z

L

**Anti-Solder
Feature
(Through
100V only)**

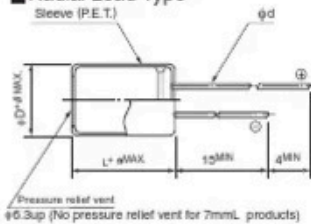
- Smaller case size and lower impedance than PM series.
- Low impedance and high reliability withstanding 2000 hours to 8000 hours.
- Capacitance ranges available based on the numerical values in E12 series under JIS.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU).



Specifications

Item	Performance Characteristics															
Category Temperature Range	-55 to +105°C (6.3 to 100V), -40 to +105°C (160 to 400V), -25 to +105°C (450V)															
Rated Voltage Range	6.3 to 450V															
Rated Capacitance Range	0.47 to 15000μF															
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C															
Leakage Current	Rated voltage (V)		6.3 to 100					160 to 450								
	Leakage current		After 1 minute's application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.03CV or 4 (μA), whichever is greater.					CV ≤ 1000: I = 0.1CV+40 (μA) max. CV > 1000: I = 0.04CV+100 (μA) max.								
Tangent of loss angle (tan δ)	For capacitance of more than 1000μF, add 0.02 for every increase of 1000μF. Measurement frequency: 120Hz at 20°C															
	Rated voltage (V)		6.3	10	16	25	35	50	63	100	160 to 250	315 - 350	400 - 450			
	tan δ (MAX.)		0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.15	0.20	0.25			
Stability at Low Temperature	120Hz															
	Rated voltage (V)		6.3 - 10		16 - 25		35 - 50		63 - 100		160 - 200		250	315 - 350	400	450
	Impedance ratio (MAX.)	Z-25°C / Z+20°C	—		—		—		—		3		3	4	6	15
		Z-40°C / Z+20°C	—		—		—		—		4		6	8	10	—
	Z-55°C / Z+20°C		3		3		3		3		—		—	—	—	—
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after D.C. bias plus rated ripple current is applied for 8000 hours (2000 hours for φD=4, 5 and 6.3, 3000 hours for φD=8, 5000 hours for φD=10, 7000 hours for φD=12.5) at 105°C, the peak voltage shall not exceed the rated voltage.															
	Capacitance change		Within ±20% of the initial capacitance value													
	tan δ		200% or less than the initial specified value													
Shelf Life	Leakage current		Less than or equal to the initial specified value													
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 105°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.															
Marking	Printed with white color letter on dark brown sleeve.															

Radial Lead Type



ϕ	(L = 7) 1.0
	(L < 20) 1.5
	(L ≥ 20) 2.0

ϕD	4	5	6.3	8	10	12.5	16	18	20	22	25
P	1.5	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5	10.0	10.0	12.5
ϕd	0.45	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0
ϕ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0

*) Applied to L=25 products
(*) Applied to 7mmL products

• Please refer to page 20 about the end seal configuration.

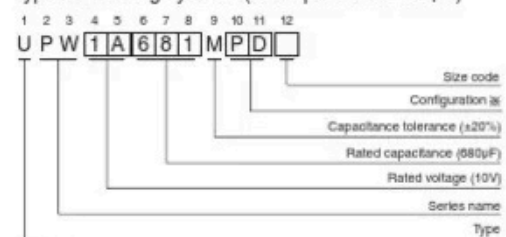
Frequency coefficient of rated ripple current

V	Cap. (µF)	Frequency	50Hz	120Hz	300Hz	1kHz	10kHz or more
6.3 to 100	0.47 to 56	50Hz	0.20	0.30	0.50	0.80	1.00
		60Hz	0.55	0.65	0.75	0.85	1.00
		390 to 1000	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
		1200 to 15000	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
160 to 450	0.47 to 220	50Hz	0.80	1.00	1.25	1.40	1.60
		330 to 470	0.90	1.00	1.10	1.13	1.15

Please refer to page 20, 21, 22 about the formed or taped product spec.
Please refer to page 4 for the minimum order quantity.

• Dimension table in next page.

Type numbering system (Example : 10V 680µF)



ϕ D	Pc-free leadwire Pc-free PET sleeve
4 - 5	DD
6.3	ED (7mm L: DD)
8 - 10	PD
12.5 to 18	HD
20 to 25	RD

CAT.8100D

6. Isıl uygunluk ve sistem enerji etkisi

Akımı paylaşmak, toplam ısıyı ortadan kaldırmaz

$$P_{bat} = V_{bat}(I_o + I_Q) \quad P_{5V} = 5I_o \quad (7)$$

$$P_{kayıp} = (V_{bat} - 5)I_o + V_{bat}I_Q \quad (8)$$

5 V yük akımı	Batarya gücü	5 V çıkış gücü	Toplam kayıp
0,15 A	1,896 W	0,750 W	1,146 W
0,50 A	6,096 W	2,500 W	3,596 W
5,00 A (hipotetik)	60,096 W	25,000 W	35,096 W
10,00 A (hipotetik)	120,096 W	50,000 W	70,096 W

Tablo Vbat = 12 V ve IQ = 8 mA örneğidir; yüksek akım satırları çalışabilirlik onayı değildir. 150 mA noktasında $\eta = 0,750/1,896 = \%39,56$ olur. Güç paylaşımı transistörün β ve VEB değerlerine bağlıdır; 7805 ve PNP ayrı ayrı ısı olarak değerlendirilir.

$$T_j = T_a + P(R_{\theta JC} + R_{\theta CS} + R_{\theta SA}) \quad (9)$$

Isıl zincir sırasıyla eklem-kılıf, kılıf-soğutucu ve soğutucu-ortamdır. 2SA1943'ün 150 W / TC = 25 °C ve Tj,max = 150 °C sınırlarından yaklaşık 0,833 °C/W eklem-kılıf ölçeği türetilebilir. Arayüz direnci ve ortam sıcaklığı eklenmeden soğutucu seçimi yapılamaz. Bu çıkarım tek başına DC güvenli çalışma alanını doğrulamaz.

Fotovoltaik proje açısından seçimin sonucu

İki panelin toplam 2 W üretmesi ve boost veriminin %85 olması varsayılsa şarj yolunda 1,70 W bulunur. Bu lineer katın 150 mA yükte 1,896 W tüketmesi, diğer kayıplar hariç net -0,196 W batarya gücü verir. Dolayısıyla bu parça seçiminin akademik sunumunda “yüksek verim” yerine “lineer regülasyon, akım paylaşımı ve kayıp analizi” gerekçesi kullanılmalıdır.

Mevcut prototip bir karşılaştırma düzeneği olarak anlamlıdır. Nihai düşük güçlü sistemde lineer katın korunup korunmayacağı, ölçülmüş tüketim ve günlük enerji bütçesiyle karşılaştırılmalıdır. Bu değerlendirme, bileşen seçiminin sistem hedefiyle ilişkilendirilmesini sağlar.

7. Seçim kararları ve hocaya sunulacak gerekçe

Bileşen	Savunulabilir seçim gerekçesi	Seçimin geçerlilik koşulu
7805	Sabit 5 V çıkış için sade regülasyon çekirdeği.	Gerçek üretici/paket; giriş aralığı, yük ve ısıl uygunluk.
2SA1943	PNP üst kol üzerinden akımı paylaşılarak regülatörün yükünü azaltma.	DC SOA, gerçek akım kazancı, soğutma; küçük yükte gerekliliği ayrıca sorgulanır.
10 Ω	Harici transistörün akım paylaşımına geçişini belirleme.	VEB değişimi, tolerans, normal güç ve arıza yüklenmesi.
1 μ F giriş	Yerel giriş gerilimine destek.	Etkin kapasite, gerilim sınıfı ve yerleşim.
Çıkış kapasitörü	Hızlı yük değişimlerinde gerilim düşümünü azaltma.	nF/ μ F doğrulaması, ESR ve yük adımı hesabı.
Soğutma sistemi	Elemanların izin verilen sıcaklıkta kalmasını sağlama.	Ayrı güç kayıpları, ortam ve gerçek ısı dirençler.

Akademik anlatım için kullanılabilecek özet

“Bu çalışmada 12 V bataryadan 5 V yardımcı besleme elde etmek amacıyla, 7805 tabanlı ve harici PNP transistörle akım desteklenen bir lineer regülatör yapısı değerlendirilmiştir. 7805 sabit çıkış regülasyonunu sağlamak, 2SA1943 ise yük akımını paylaşmak amacıyla kullanılmıştır. 10 Ω direnç, transistörün iletme geçiş davranışıyla ilişkilendirilmiş; kapasitör değerleri besleme empedansı ve geçici yük yanıtı açısından ele alınmıştır. Seçimlerin uygunluğu, mutlak azami değerlere dayanılarak değil; çalışma koşulları, güvenli çalışma alanı ve enerji kayıpları birlikte incelenerek değerlendirilecektir.”

Nihai parça listesini tamamlayacak bilgiler

7805 üzerindeki tam kod ve üretici; A1943’ün tam kodu; 10 Ω direncin güç/tolerans bilgisi; kapasitörlerin μ F/nF, gerilim ve seri kodları; ESP32 kart modeli; hedef ortalama/tepe yük akımı; soğutucu bilgisi. Bunlar belirlenince referans üretici verileri gerçek parçalarla eşleştirilir.

Sunumda kullanılmaması gereken sonuç: “Transistör 15 A olduğu için devremiz 10 A verir.”

Doğru ifade: “Çıkış akımı; transistörün DC çalışma alanı, regülatör sürme akımı, soğutma ve test sonuçlarının ortak sınırıyla belirlenecektir.”

8. Kaynakça ve veri sayfası okuma rehberi

Veri sayfası okumada her değer; minimum/tipik/maksimum niteliği, test koşulu ve paket bilgisiyle birlikte değerlendirilmiştir. Kaynaklar, mevcut fiziksel parçaların kimliğini tek başına kanıtlamaz; bu rapordaki mühendislik yorumları ve hesap örnekleri kaynak değerlerinden ayrı tutulmuştur.

[1] Texas Instruments, LM340, LM340A and LM7805 Family Wide VIN 1.5-A Fixed Voltage Regulators, SNOSBT0L, Eylül 2016.

s. 3: uçlar; s. 4: sınırlar; s. 6: LM7805 elektriksel karakteristikleri.

[Üretici belgesini aç](#)

[2] Toshiba, 2SA1943 veri sayfası, 7 Ocak 2016.

s. 1: paket ve azami sınırlar; s. 2: test koşullu kazanç; s. 3: DC güvenli çalışma alanı.

[Üretici belgesini aç](#)

[3] STMicroelectronics, L78 Positive Voltage Regulator ICs, DS0422 Rev. 38, Şubat 2025.

s. 22: sabit regülatör; s. 24, Şekil 13-14: yüksek akım ve ek kısa devre koruması. TI özellikleriyle karıştırılmamıştır.

[Üretici belgesini aç](#)

[4] Vishay BCcomponents, MRS16, MRS25 Professional Thin Film Leaded Resistors, belge 28724, teknik revizyon 7 Mart 2016.

s. 1-2: tolerans, sıcaklık katsayısı, güç ve uygulama koşulları. Örnek seri; görseldeki direncin markası değildir.

[Üretici belgesini aç](#)

[5] Murata, Capacitors FAQ: DC gerilimin seramik kapasitans üzerindeki etkisi.

Kapasite seçerken DC öngerilimle oluşan etkin değer kaybı.

[Üretici belgesini aç](#)

[6] Nippon Chemi-Con, Tips for Selecting Capacitors Appropriate for Individual Applications.

Kapasitör seçimi, ESR ve dalgalanma akımına ilişkin üretici açıklaması.

[Üretici belgesini aç](#)

[7] Espressif Systems, ESP32 Hardware Design Guidelines, Schematic Checklist.

Yonga beslemesi ve geliştirme kartının harici girişinin ayrılması için teknik referans.

[Üretici belgesini aç](#)

Erişim tarihi: 11 Eylül 2026. Şekil 1 kullanıcı tarafından sağlanmıştır. Bu belge, veri sayfalarının tam kopyası değil; devreye yönelik bileşen seçim değerlendirmesidir.